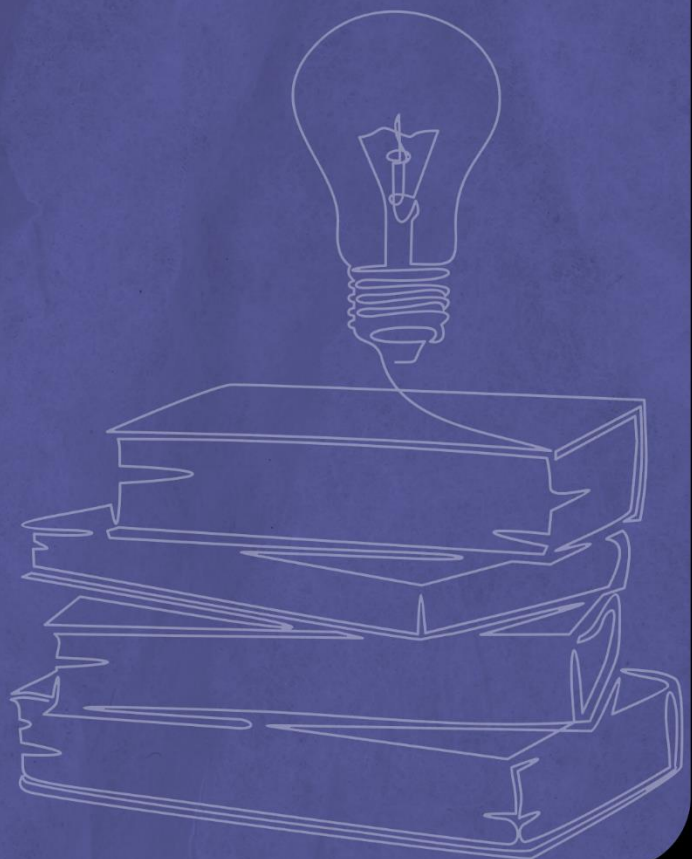


MATERIAL DE APOIO



MMC E MDC**MÍNIMO MÚLTIPLO COMUM (MMC)**

O M.M.C. é o menor múltiplo comum de dois ou mais números naturais, diferentes de zero.

Ex: Calcule o M.M.C. (4, 6).

Ex: Calcular MMC(16,18).

Ex: Calcular o MMC (30,40).

PROBLEMAS ENVOLVENDO M.M.C.

Os problemas que envolvem M.M.C. possuem as seguintes características:

- Situação repetitiva (cíclica), isto é, mantém o padrão.
- Afirma um encontro e pergunta sobre o próximo encontro.

Exemplos:

1) Três viajantes partem num mesmo dia de uma cidade A. Cada um desses três viajantes retorna à cidade A exatamente a cada 30, 48 e 72 dias, respectivamente. O número mínimo de dias transcorridos para que os três viajantes estejam juntos novamente na cidade A é:

- a) 144.
- b) 240.
- c) 360.
- d) 480.
- e) 720.

2) Osvaldo é responsável pela manutenção das motocicletas, dos automóveis e dos caminhões de sua empresa. Esses veículos são revisados periodicamente, com a seguinte frequência:

- Todas as motocicletas a cada 3 meses;
- Todos os automóveis a cada 6 meses;
- Todos os caminhões a cada 8 meses.

Se todos os veículos foram revisados, ao mesmo tempo, no dia 6 de julho de 2018, o número mínimo de meses para que todos eles sejam revisados juntos novamente é:

- a) 48
- b) 32
- c) 12
- d) 16
- e) 24

3) Paulo foi ao médico por causa da forte infecção na garganta e o médico receitou os remédios para serem tomados da seguinte maneira: Antibiótico a cada 8 hrs, analgésico a cada 12 hrs e antifebril a cada 6hrs, se houver febre.

Se Paulo tomou os três remédios nesse instante, daqui a quanto tempo ele tomará os três remédios no mesmo horário?

- a) 8 hrs
- b) 12 hrs
- c) 16 hrs
- d) 24 hrs
- e) 36 hrs

MÁXIMO DIVISOR COMUM (MDC)

Dois números naturais diferentes de zero sempre têm divisores comuns, sendo o M.D.C o maior divisor comum entre eles.

CÁLCULO DO M.D.C

Ex.: Calcular.

- a) M.D.C (30, 24).
- b) M.D.C (30, 40).
- c) M.D.C (132, 120).
- d) M.D.C. (72, 120).

PROBLEMAS QUE ENVOLVEM M.D.C.

Os problemas envolvendo M.D.C. são sobre divisão de coisas ou objetos de tamanhos diferentes em partes iguais e no maior tamanho possível.

ATENÇÃO!

Há questões que escrevem "menor quantidade" no lugar de "maior tamanho possível". Lembre-se: para que a quantidade seja a menor possível, o tamanho deve ser o maior possível.

Exemplos:

1) Cortando-se dois fios de 345m e 330m em pedaços iguais e do maior tamanho possível, o número de pedaços obtidos é:

- a) 15
- b) 22
- c) 35
- d) 38
- e) 45

2) Um auxiliar judiciário foi incumbido de arquivar 360 documentos: 192 unidades de um tipo e 168 unidades de outro. Para a execução dessa tarefa recebeu as seguintes instruções:

- todos os documentos arquivados deverão ser acomodados em caixas, de modo que todas fiquem com a mesma quantidade de documentos;
- cada caixa deverá conter apenas documentos de um único tipo.

Nessas condições, se a tarefa for cumprida de acordo com as instruções, a maior quantidade de documentos que poderá ser colocada em cada caixa é

- a) 8
- b) 12
- c) 24
- d) 36
- e) 48